(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211508452 U
(45)授权公告日 2020.09.15

(21)申请号 201821114195.2

(22)申请日 2018.07.14

(73)专利权人 合肥科达工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市肥东县经济开发区祥和路16号

(72)发明人 李辉

(51)Int.Cl.
H02G 3/02(2006.01)

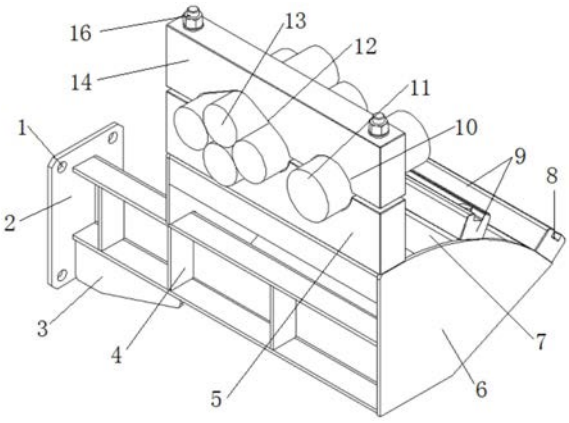
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种感应电炉的电缆线夹持固定组件

(57)摘要

本实用新型公开了一种感应电炉的电缆线夹持固定组件，包括安装板和支撑架，支撑架前端两侧均固定连接有弧形侧板，且弧形侧板之前还固定连接有一组L型连接板，L型连接板上端通过锁紧螺栓固定连接有绝缘胶木条，支撑架上端还固定连接有下木夹板，下木夹板上方设置有上木夹板，上木夹板与下木夹板之间通过一组长螺杆配合相应的螺母锁紧连接，且上木夹板下端和下木夹板上端均分布有半圆形卡槽和V型卡槽，且两个半圆形卡槽之间穿设有水管，两个V型卡槽之间穿设有电缆线。本实用新型解决了目前感应电炉的水冷电缆传统固定方式采用绳子栓紧固定或者直接搭在架子上，时间久了会造成电缆线磨损题，影响其正常使用寿命的问题。



CN 211508452 U

1.一种感应电炉的电缆线夹持固定组件,包括安装板(2)和支撑架(4),所述安装板(2)固定连接在支撑架(4)一侧,所述安装板(2)四角均开设有安装孔(1),其特征在于:所述支撑架(4)前端两侧均固定连接有弧形侧板(6),且所述弧形侧板(6)之前还固定连接有一组L型连接板(7),所述L型连接板(7)上端通过锁紧螺栓(15)固定连接有绝缘胶木条(9),所述支撑架(4)上端还固定连接有下木夹板(5),且所述下木夹板(5)与绝缘胶木条(9)平行设置,所述下木夹板(5)上方与其平行的设置有上木夹板(14),所述上木夹板(14)与下木夹板(5)之间通过一组长螺杆(16)配合相应的螺母锁紧连接,且所述上木夹板(14)下端和下木夹板(5)上端均分布有半圆形卡槽(10)和V型卡槽(12),且两个所述半圆形卡槽(10)之间穿设有水管(11),两个所述V型卡槽(12)之间穿设有电缆线(13),所述电缆线(13)能够穿过V型卡槽(12)并沿绝缘胶木条(9)上端平滑过渡通过,所述水管(11)能够穿过半圆形卡槽(10)并沿绝缘胶木条(9)上端平滑过渡通过。

2.根据权利要求1所述的一种感应电炉的电缆线夹持固定组件,其特征在于:所述安装板(2)下端还固定连接有加强支撑块(3),且所述加强支撑块(3)上端与支撑架(4)下端一侧固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种感应电炉的电缆线夹持固定组件,其特征在于:所述半圆形卡槽(10)和V型卡槽(12)内壁上均粘接有绝缘橡胶垫。

4.根据权利要求1所述的一种感应电炉的电缆线夹持固定组件,其特征在于:沿所述绝缘胶木条(9)上端长度方向上均开设有U型槽(8),所述锁紧螺栓(15)位于U型槽(8)内部两端,且所述锁紧螺栓(15)上端低于U型槽(8)顶端。

一种感应电炉的电缆线夹持固定组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电缆线安装技术领域，具体为一种感应电炉的电缆线夹持固定组件。

背景技术

[0002] 水冷电缆是感应电炉不可缺少的部件，承担着从电源到炉体的电气连接作用，由于炉体需要倾翻，电缆多多少少也要产生位移，如果没有良好的固定方式，电缆会摆动，传统的固定方式要么是绳子栓起来，要么是直接搭在架子上，时间久了会造成电缆线磨损的问题，影响其正常使用寿命。

实用新型内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种感应电炉的电缆线夹持固定组件，解决了目前感应电炉的水冷电缆传统固定方式采用绳子栓紧固定或者直接搭在架子上，时间久了会造成电缆线磨损题，影响其正常使用寿命的问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种感应电炉的电缆线夹持固定组件，包括安装板和支撑架，所述安装板固定连接在支撑架一侧，所述安装板四角均开设有安装孔，所述支撑架前端两侧均固定连接有弧形侧板，且所述弧形侧板之前还固定连接有一组L型连接板，所述L型连接板上端通过锁紧螺栓固定连接有绝缘胶木条，所述支撑架上端还固定连接有下木夹板，且所述下木夹板与绝缘胶木条平行设置，所述下木夹板上方与其平行的设置有上木夹板，所述上木夹板与下木夹板之间通过一组长螺杆配合相应的螺母锁紧连接，且所述上木夹板下端和下木夹板上端均分布有半圆形卡槽和V型卡槽，且两个所述半圆形卡槽之间穿设有水管，两个所述V型卡槽之间穿设有电缆线，所述电缆线能够穿过V型卡槽并沿绝缘胶木条上端平滑过渡通过，所述水管能够穿过半圆形卡槽并沿绝缘胶木条上端平滑过渡通过。

[0007] 优选的，所述安装板下端还固定连接有加强支撑块，且所述加强支撑块上端与支撑架下端一侧固定连接。

[0008] 优选的，所述半圆形卡槽和V型卡槽内壁上均粘接有绝缘橡胶垫。

[0009] 优选的，沿所述绝缘胶木条上端长度方向上均开设有U型槽，所述锁紧螺栓位于U型槽内部两端，且所述锁紧螺栓上端低于U型槽顶端。

[0010] (三)有益效果

[0011] 本实用新型提供了一种感应电炉的电缆线夹持固定组件，具备以下有益效果：

[0012] (1)本实用新型设计的电缆线夹持组件，能够代替传统采用绳子栓紧固定电缆线或者直接搭将电缆线搭在架子上的方式，有效避免电缆线磨损的问题，且本设计中，采用两个木夹板将电缆线和水管夹持固定，对电缆的摩损小，同时增加绝缘产品绝缘性，避免漏电

安全问题，也更美观，同时将上木夹板和下木夹板使用一组长螺杆配合相应的螺母锁紧连接，拆卸简单，在使用前，只需将安装板通过安装孔固定安装在感应电炉架上，然后将电缆线穿过V型卡槽并沿绝缘胶木条上端平滑过渡通过，将水管穿过半圆形卡槽并沿绝缘胶木条上端平滑过渡通过，由于弧形侧板的设置，使得电缆线和水管能够实现平滑过渡延伸，从而避免直接弯折造成的损伤问题。

[0013] (2)本实用新型通过在绝缘胶木条上端开设U型槽，将锁紧螺栓容纳在U型槽内，能够避免金属性质的锁紧螺栓直接裸露在绝缘胶木条上，进而产生与电缆线电缆线直接接触造成的触电安全隐患问题。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型整体结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型的绝缘胶木条与L型连接板连接的结构示意图。

[0017] 图中：安装孔1、安装板2、加强支撑块3、支撑架4、下木夹板5、弧形侧板6、L型连接板7、U型槽8、绝缘胶木条9、半圆形卡槽10、水管11、V型卡槽12、电缆线13、上木夹板14、锁紧螺栓15、长螺杆16。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案：一种感应电炉的电缆线夹持固定组件，包括安装板2和支撑架4，安装板2固定连接在支撑架4一侧，安装板2四角均开设有安装孔1，支撑架4前端两侧均固定连接有弧形侧板6，且弧形侧板6之前还固定连接有一组L型连接板7，L型连接板7上端通过锁紧螺栓15固定连接有绝缘胶木条9，支撑架4上端还固定连接有下木夹板5，且下木夹板5与绝缘胶木条9平行设置，下木夹板5上方与其平行的设置有上木夹板14，上木夹板14与下木夹板5之间通过一组长螺杆16配合相应的螺母锁紧连接，且上木夹板14下端和下木夹板5上端均分布有半圆形卡槽10和V型卡槽12，且两个半圆形卡槽10之间穿设有水管11，两个V型卡槽12之间穿设有电缆线13，电缆线13能够穿过V型卡槽12并沿绝缘胶木条9上端平滑过渡通过，水管11能够穿过半圆形卡槽10并沿绝缘胶木条9上端平滑通过。

[0020] 本实用新型设计的电缆线夹持组件，能够代替传统采用绳子栓紧固定电缆线或者直接搭将电缆线搭在架子上的方式，有效避免电缆线磨损的问题，且本设计中，采用两个木夹板将电缆线13和水管11夹持固定，对电缆的摩损小，同时增加绝缘产品绝缘性，避免漏电安全问题，也更美观，同时将上木夹板14和下木夹板5使用一组长螺杆16配合相应的螺母锁紧连接，拆卸简单，在使用前，只需将安装板2通过安装孔1固定安装在感应电炉架上，然后将电缆线13穿过V型卡槽12并沿绝缘胶木条9上端平滑过渡通过，将水管11穿过半圆形卡槽10并沿绝缘胶木条9上端平滑过渡通过，由于弧形侧板6的设置，使得电缆线13和水管11能

够实现平滑过渡延伸，从而避免直接弯折造成的损伤问题。

[0021] 沿绝缘胶木条9上端长度方向上均开设有U型槽8，锁紧螺栓15位于U型槽8内部两端，且锁紧螺栓15上端低于U型槽8顶端；通过在绝缘胶木条9上端开设U型槽8，将锁紧螺栓15容纳在U型槽8内，能够避免金属性质的锁紧螺栓15直接裸露在绝缘胶木条9上，进而产生与电缆线13电缆线直接接触造成的触电安全隐患问题。

[0022] 为了增强安装板2与支撑架4之间的连接稳定性，安装板2下端还固定连接有加强支撑块3，且加强支撑块3上端与支撑架4下端一侧固定连接。

[0023] 为了进一步减弱卡槽对电缆线13和水管11造成的磨损问题，半圆形卡槽10和V型卡槽12内壁上均粘接有绝缘橡胶垫。

[0024] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

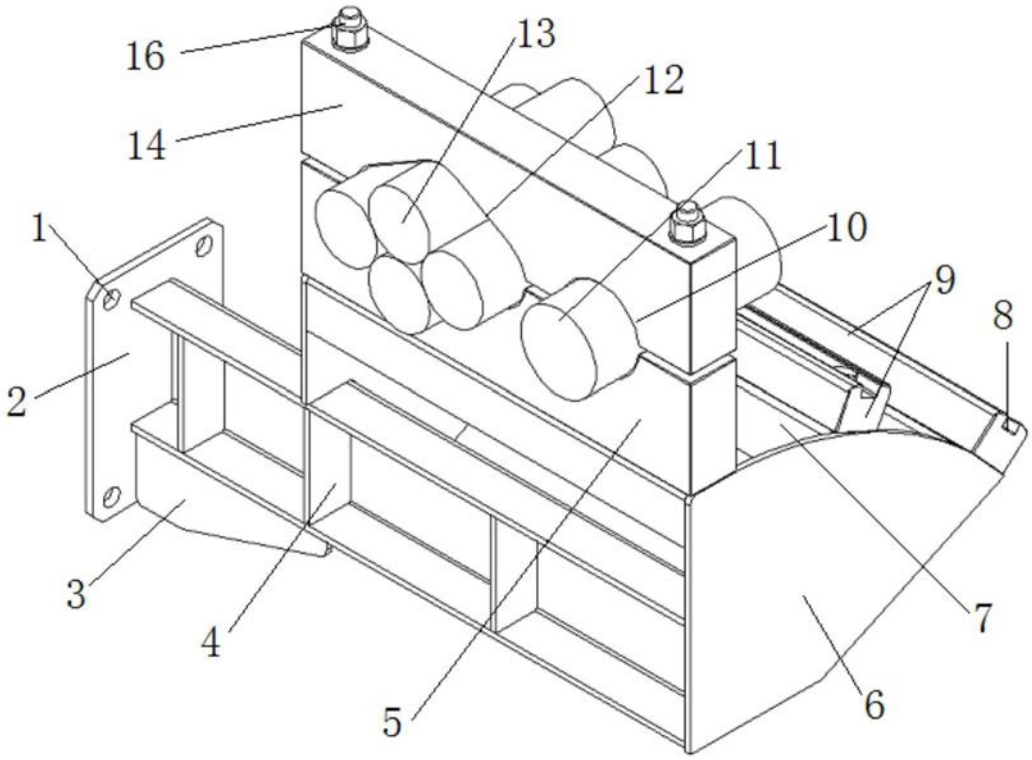


图1

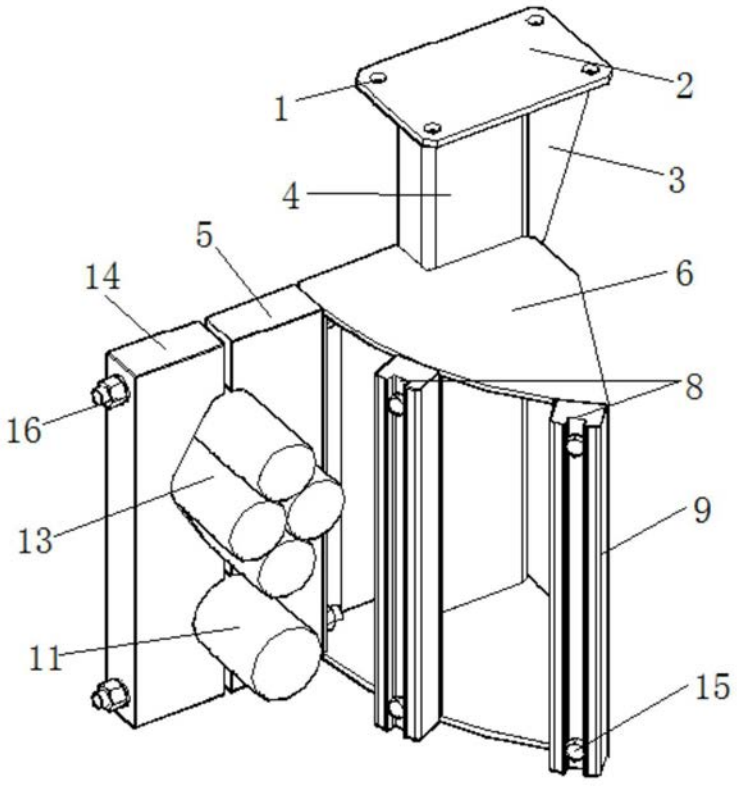


图2

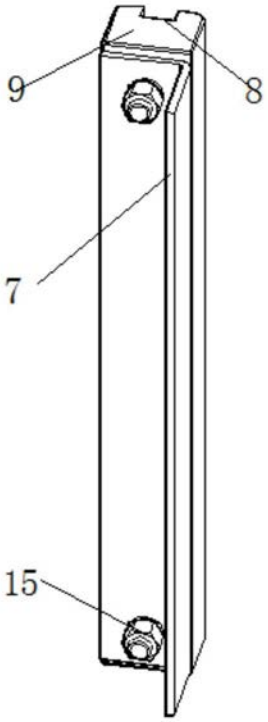


图3